

1.4. A

$$M_1 = \frac{G}{c^2} \cdot M_{Ks}$$

$$M_{Ks} \frac{G}{c^2} = M_{S.M} = \text{gjent i pythag} = 1476,6$$

$$\frac{M_s}{R_s} = 2,12 \cdot 10^{-6} \quad \text{tydelig at } M_s \ll R_s$$

$M_s \cdot 10^6 \ll R_s$

første ordens Taylorutvidelse
funken bra for solen

b)

$$\frac{\Delta \lambda}{\lambda_{shell}} \approx \frac{M}{r} = 2,12 \cdot 10^{-6}$$

λ forandrer seg med langt under 1%

føreren forblir tilnærmet det samme

c) $\frac{M_j}{R_j} = 6,375 \cdot 10^{-12}$ respekt i pythag

d) Antar mesteparten av dopplerskiftet skyldes fører
lyset har nådd jorden, selv om jorden også
er i tyngdefeltet fra solen så er det betydelig
svakere ved større radius.

$$\frac{\Delta \lambda}{\lambda} \propto \frac{M}{r}$$

so først rødsjift fra sola også blåstift fra jorden

$$\lambda_1 = \lambda_0 + \Delta \lambda = \lambda_0 + \frac{M_s}{R_s} \lambda_0 =$$

$$\frac{\Delta \lambda}{\lambda_1} = \frac{M_j}{R_j} \Rightarrow \Delta \lambda = \frac{M_j}{R_j} \left(\lambda_0 + \frac{M_s}{R_s} \lambda_0 \right) = 3,19 \cdot 10^{-9} \text{ nm}$$

for lys generert

$$\frac{\Delta \lambda}{\lambda_0} = 6,375 \cdot 10^{-12}$$

Note 1) Now the one who
observes is close

Note 2) only if we want
specific $\Delta \lambda$ for lightwave
from sun

5. No antar des ikke at $\frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \frac{v}{c}$

Siden vi kan få noe med svart hull og da holder
antagelsen antagelig ikke

$$\frac{\Delta \lambda}{\lambda_0} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{2m}{r}}} - 1$$

$$\Rightarrow \frac{\lambda}{\lambda_0} - 1 = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{2m}{r}}} - 1$$

$$\Rightarrow \frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{2m}{r}}} \Rightarrow \frac{\lambda^2}{\lambda_0^2} \left(1 - \frac{2m}{r} \right) = 1$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{2m}{r} = \frac{\lambda_0^2}{\lambda^2} \Rightarrow 2m = \left(1 - \frac{\lambda_0^2}{\lambda^2} \right) r$$

$$\frac{2m}{1 - \frac{\lambda_0^2}{\lambda^2}} = r$$

$$= \frac{2m}{1 - \frac{(600 \cdot 10^{-9})^2}{(2150 \cdot 10^{-9})^2}} \approx \frac{2m}{0,922} \approx 2,169 m$$

2,169M er ikke langt unna ^{schwarzschild radiusen} eventhorison

som er ved 2m. Dette er sannsynlig at

svart hull, for solen ~~2.169M~~ 3000M

som er langt inne i kjernen,

6. finding the blueshift on the incoming light

$$\frac{\Delta \lambda}{\lambda_s} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{2m}{r}}} - 1 = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{2 \cdot 1,99 \cdot 10^{30}}{301M}}} - 1 = 13,17 - 1 = 12,17$$

et optisk teleskop ser lys rundt synlig

lys. Minste lengden vi ser er rundt 400nm

setter λ_{shell} lik dette for vi se hva bølgelengden
må være der ute

$$\Delta \lambda = \lambda - \lambda_{shell} = 13,17 \lambda_{shell} \Rightarrow \lambda = (13,17 + 1) \lambda_{shell}$$

$$= 400 \text{ nm} (13,17 + 1)$$

$$= 5668 \text{ nm}$$

$$= 5,6 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

dette er infrarødt lys som stjernene

produserer en del av.

Den største bølgelengden blir

$$\lambda = 700 \text{ nm} \cdot (13,17) = 9919 \text{ nm} = 9,9 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

Ja et optisk teleskop kan se stjernene

Men man ville bare se den infrarøde
strålingen fra stjernene, som er svakere enn

de mer høyenergiske

Exercise 2)

$$1) \Delta J_{13} = \Delta J_{12} + \Delta J_{23}$$

$$\Delta J_{12}^2 = \Delta S_{12}^2 = \left(1 - \frac{2M}{r_A}\right) \Delta t_{12}^2 - \frac{\Delta r_{12}^2}{1 - \frac{2M}{r_A}} - r_A^2 \Delta \phi_{12}^2$$

$$\Delta_{12} J = \sqrt{\left(1 - \frac{2M}{r_A}\right) \Delta t_{12}^2 - \frac{\Delta r_{12}^2}{1 - \frac{2M}{r_A}} - r_A^2 \Delta \phi_{12}^2}$$

$$\Delta_{23} J = \sqrt{\Delta S_{23}^2} = \sqrt{\left(1 - \frac{2M}{r_B}\right) \Delta t_{23}^2 - \frac{\Delta r_{23}^2}{1 - \frac{2M}{r_B}} - r_B^2 \Delta \phi_{23}^2}$$

2) Vi derivere på hensyn av ϕ_2 og setter lik 0

Brucker kjørneregelen x2

$$\text{hvor } U = \Delta J^2, \Delta \phi_{12}^2 = (\phi_2 - \phi_1)^2$$

$$\frac{\Delta_{12} J}{d\phi_2} = \frac{d\sqrt{U}}{dU} \cdot \frac{d\left(1 - \frac{2M}{r_A}\right) \Delta t_{12}^2 - \frac{\Delta r_{12}^2}{1 - \frac{2M}{r_A}} - r_A^2 \Delta \phi_{12}^2}{d\Delta \phi_{12}} \cdot \frac{d(\phi_2 - \phi_1)}{d\phi_2}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{U}} \cdot -2r_A^2 \Delta \phi_{12} \cdot 1 = -\frac{r_A^2 \Delta \phi_{12}}{\sqrt{U}^2} = -\frac{r_A^2 \Delta \phi_{12}}{\Delta J_{12}}$$

og med τ_{23}

$$\frac{\Delta_{23} J}{d\phi_2} = \frac{d\sqrt{U}}{dU} \cdot \frac{d\left(1 - \frac{2M}{r_B}\right) \Delta t_{23}^2 - \frac{\Delta r_{23}^2}{1 - \frac{2M}{r_B}} - r_B^2 \Delta \phi_{23}^2}{d\Delta \phi_{23}} \cdot \frac{d(\phi_3 - \phi_2)}{d\phi_2}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{U}} \cdot -2r_B^2 \Delta \phi_{23} \cdot (-1) = \frac{r_B^2 \Delta \phi_{23}}{\Delta J_{23}}$$

$$\frac{d(\Delta_{13} J)}{d\phi_2} = \frac{d\Delta J_{12}}{d\phi_2} + \frac{d\Delta J_{23}}{d\phi_2} = 0$$

er lik 0 fordi vi vil finne maksimum.

$$0 = -\frac{r_A^2 \Delta \phi_{12}}{\Delta J_{12}} + \frac{r_B^2 \Delta \phi_{23}}{\Delta J_{23}}$$

$$\Rightarrow \frac{r_A^2 \Delta \phi_{12}}{\Delta J_{12}} = \frac{r_B^2 \Delta \phi_{23}}{\Delta J_{23}}$$

La Δ bli infinitesimal liten så $r_A = r_1$ og

$r_B = r_2$ og $\Delta \phi_{12} \rightarrow d\phi_1$, $\Delta \phi_{23} \rightarrow d\phi_2$

og samme for $\Delta \tau$ for vi

$$r_1^2 \frac{d\phi_1}{d\tau_1} = r_2^2 \frac{d\phi_2}{d\tau_2}$$

vi kan så gjøre det samme for alle tidstus og for

$$r_1^2 \frac{d\phi_1}{d\tau_1} = r_2^2 \frac{d\phi_2}{d\tau_2} = r_3^2 \frac{d\phi_3}{d\tau_3} = \dots = r_i^2 \frac{d\phi_i}{d\tau_i}$$

Altså konstant for alle verdier.

$r^2 \frac{d\phi}{d\tau}$ er bevart

$$3) r^2 \frac{d\phi}{dJ} = r^2 \frac{d\phi}{dt_{shell}} \frac{dt_{shell}}{dJ}$$

$$\frac{d\phi}{dt_{shell}} = \dot{\phi}_{shell}, \frac{dt_{shell}}{dJ} = \gamma_{shell} \leftarrow \text{time dilation}$$

$$r^2 \dot{\phi}_{shell} \gamma_{shell} = \gamma_{shell} r v_{\phi, shell}$$

bruken $\dot{\phi} r = v_{\phi}$

$$4) \frac{1}{\sqrt{1 - v_{shell}^2}} \cdot r v_{\phi, shell}$$

$$\gamma(0) = 1$$

$$\gamma'(0) = \frac{v_{shell}}{1 - v_{shell}^2} = 0$$

so

$\gamma r v_{\phi, shell}$ in low velocities

$$= r v_{\phi, shell} = r \times v_{shell} = \frac{L}{m}$$

Exercise 6)

1.) $\Delta S_F^2 = \Delta S_S^2$

↑ ΔS_F^2 (far) ΔS_S^2 (shell)

Siden vi ser på radial hastighet antar vi ingen endring i ϕ retning

$$\left(1 - \frac{2M}{r}\right) \Delta t_F^2 - \frac{\Delta r_F^2}{1 - \frac{2M}{r}} = \Delta t_S^2 - \Delta r_S^2$$

$$\left(1 - \frac{2M}{r}\right) - \left(\frac{\Delta r_F}{\Delta t_F}\right)^2 \cdot \frac{1}{1 - \frac{2M}{r}} = \left(\frac{\Delta t_S}{\Delta t_F}\right)^2 - \left(\frac{\Delta r_S}{\Delta t_F}\right)^2$$

Setter in 4) fra lecture notes 2e

$$\left(1 - \frac{2M}{r}\right) - \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^2 \left(1 - \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \frac{b^2}{r^2}\right) \cdot \frac{1}{1 - \frac{2M}{r}} = \frac{\Delta t_S^2}{\Delta t_F^2} - \frac{\Delta r_S^2}{\Delta t_F^2}$$

$$\left(1 - \frac{2M}{r}\right) \left(1 - \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \frac{b^2}{r^2}\right) = \frac{\Delta t_S^2}{\Delta t_F^2} - \frac{\Delta r_S^2}{\Delta t_F^2}$$

brucker: $\Delta t_S \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{2M}{r}}} = \Delta t_F$

$$\left(1 - \frac{2M}{r}\right)^2 \frac{b^2}{r^2} = \frac{1}{1 - \frac{2M}{r}} \frac{\Delta r_S^2}{\Delta t_S^2} - \frac{1}{1 - \frac{2M}{r}} \left(\frac{\Delta r_S}{\Delta t_S}\right)^2$$

$$\Rightarrow \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \frac{b^2}{r^2} = 1 - \left(\frac{\Delta r_S}{\Delta t_S}\right)^2$$

$$\frac{1}{b^2} \left(\frac{\Delta r_S}{\Delta t_S}\right)^2 = \frac{1}{b^2} - \frac{\left(1 - \frac{2M}{r}\right)}{r^2} \quad \square$$

Som ønsket.

G-2)

$$\frac{1}{b^2} = \left(\frac{L}{E}\right)^2 = \left(\frac{E}{L}\right)^2, \quad E \text{ er en bevart størrelse}$$

derfor $\left(\frac{E}{L}\right)^2$ er også bevart

$$\text{kan da sette } \frac{1}{b^2} = \left(\frac{E}{L}\right)^2 = A = B$$

Slik at uttrykket fra ① blir på formen

$$B \left(\frac{\Delta r_S}{\Delta t_S}\right)^2 = A - \frac{\left(1 - \frac{2M}{r}\right)}{r^2}$$

$$\Rightarrow A = B \left(\frac{\Delta r_S}{\Delta t_S}\right)^2 - \frac{\left(1 - \frac{2M}{r}\right)}{r^2}$$

Dette er en form av (8) fra 2

$$A = B \dot{r}^2 - V^2(r) \text{ hvor } \dot{r} \text{ er på henvisn av skadobservatør}$$

$$\text{får da } V^2(r) = \frac{\left(1 - \frac{2M}{r}\right)}{r^2}$$

$$\Rightarrow V(r) = \sqrt{\frac{\left(1 - \frac{2M}{r}\right)}{r^2}} \quad \square$$